专题 01 全等三角形模型之倍长中线与截长补短

全等三角形在中考数学几何模块中占据着重要地位，也是学生必须掌握的一块内容，本专题就全等三角形中的重要模型（倍长中线模型、截长补短模型）进行梳理及对应试题分析，方便掌握。

目录导航

例题讲模型 .....错误!未定义书签。

模型来源 .....错误!未定义书签。

真题现模型 1

提炼模型 4

模型拓展 5

模型运用 6

模型 1.倍长中线模型 6

模型 2.截长补短模型 .....错误!未定义书签。

习题练模型 17

例题讲模型

模型来源

倍长中线与截长补短在数学几何解题领域有着漫长且重要的发展历程。

倍长中线的方法源于早期几何学家对中点性质的研究。古希腊数学家欧几里得《几何原本》虽未直接描述，但其全等三角形公理体系为倍长中线提供了理论基础。数学文献中，“倍长中线”作为标准术语被确立于 20 世纪，成为初等几何常见技巧。

截长补短概念起初源于对图形简单拼接与分割的实践探索，后来在计算机图形学早期发展也有辅助线贡献。截长补短也被纳入中学数学教材成为常见解题手段，截长补短能巧妙处理线段数量关系难题，效果显著。

真题现模型

（2024·内蒙古通辽·中考真题）【实际情境】手工课堂上，老师给每个制作小组发放一把花折伞和制作花折伞的材料及工具．同学们认真观察后，组装了花折伞的骨架，粘贴了彩色伞面，制作出精美的花折伞．

【模型建立】（1）如图 1，从花折伞中抽象出“伞形图”．$AM=AN$，$DM=DN$．求证：$\angle AMD=\angle AND$．

【模型应用】（2）如图 2，$\triangle AMC$ 中，$\angle MAC$ 的平分线 AD 交 MC 于点 D．请你从以下两个条件：①$\angle AMD=2\angle C$；②$AC=AM+MD$ 中选择一个作为已知条件，另一个作为结论，并写出结论成立的证明过程．（注：只需选择一种情况作答）



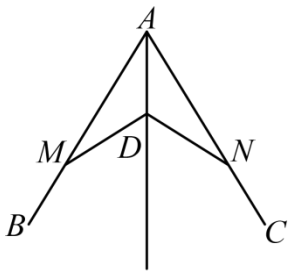


图1

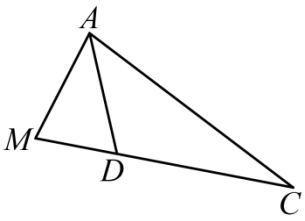


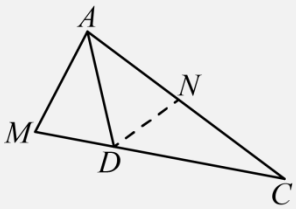
图2

【答案】（1）见解析；（2）选择②为条件，①为结论或选择①为条件，②为结论；证明见解析；（3）见解析

【详解】解：（1）在 $\triangle ADM$ 和 $\triangle ADN$ 中，$\because AM=AN$，$DM=DN$，$AD=AD$，

$\therefore \triangle ADM\cong\triangle ADN(\mathrm{SSS})$，$\therefore \angle AMD=\angle AND$；

（2）解：选择②为条件，①为结论：如图，在 AC 取点 N，使 $AN=AM$，连接 DN，



$\because AD$ 平分 $\angle MAC$，$\therefore \angle DAM=\angle DAN$，

在 $\triangle ADM$ 和 $\triangle ADN$ 中，$\because AM=AN$，$\angle DAM=\angle DAN$，$AD=AD$，

$\therefore \triangle ADM\cong\triangle ADN(\mathrm{SAS})$，$\therefore DM=DN$，$\angle AMD=\angle AND$，

$\because AC=AM+MD$，$AC=AN+NC$，$\therefore DM=CN$，$\therefore DN=CN$，

$\therefore \angle C=\angle CDN$，$\therefore \angle AMD=\angle AND=\angle CDN+\angle C=2\angle C$；

选择①为条件，②为结论：如图，在 AC 取点 N，使 $AN=AM$，连接 DN，

$\because AD$ 平分 $\angle MAC$，$\therefore \angle DAM=\angle DAN$，在 $\triangle ADM$ 和 $\triangle ADN$ 中，

$\because AM=AN$，$\angle DAM=\angle DAN$，$AD=AD$，$\therefore \triangle ADM\cong\triangle ADN(\mathrm{SAS})$，$\therefore DM=DN$，$\angle AMD=\angle AND$，

$\because \angle AMD=2\angle C$，$\therefore \angle AND=2\angle C=\angle CDN+\angle C$，$\therefore \angle CDN=\angle C$，

$\therefore DN=CN$，$\therefore DM=CN$，$\because AC=AN+NC$，$\therefore AC=AM+MD$；

（2025·山东青岛·模拟预测）【问题提出】小红遇到这样一个问题：如图 1，$\triangle ABC$ 中，$AB=6$，$AC=4$，AD 是中线，求 AD 的取值范围．

【构建模型】她的做法是：延长 AD 到 E，使 $DE=AD$，连接 BE，证明 $\triangle BED\cong\triangle CAD$，经过推理和计算使问题得到解决．她的这种做法把中线延长了一倍，所以我们通常称为“倍长中线法”．

请回答：（1）小红证明 $\triangle BED\cong\triangle CAD$ 的判定定理是：_____．（2）AD 的取值范围是_____

【模型应用】（3）如图 2，在 $\triangle ABC$ 中，AD 是 $\triangle ABC$ 的中线，$\angle CAD=45°$，在 AD 上取一点 E，连接 BE，若 $BE=AC=4$，则“燕尾”四边形 $AEBC$ 的面积为_．

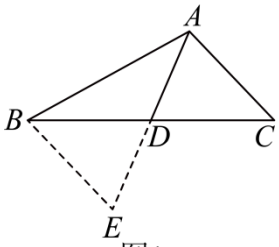


图1

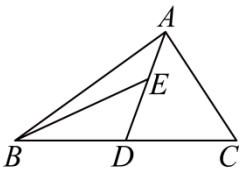
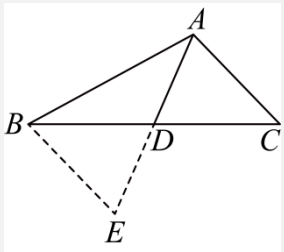
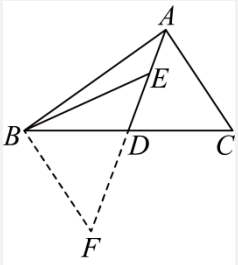


图2

【答案】（1） SAS ；（2）$1<AD<5$，（3） 8

【详解】解：（1）延长 AD 到 E，使 $DE=AD$，连接 BE，$\because AD$ 是中线，$\therefore BD=CD$，





又 $\angle EDC=\angle ADC$，$\therefore\triangle BED\cong\triangle CAD(\text{SAS})$，故答案为：SAS；

（2）$\because\triangle BED\cong\triangle CAD$，$AC=4$，$\therefore BE=AC=4$，$DE=AD$，

又 $AB=6$，$\therefore 6-4<AE<6+4$，即 $2<AE<10$，$\therefore 2<2AD<10$，$\therefore 1<AD<5$，故答案为：$1<AD<5$；

（3）延长 AD 至点 F，使 $DF=AD$，同（1）可证 $\triangle BFD\cong\triangle CAD$，

$\therefore BF=AC=4$，$\angle F=\angle CAD=45°$，$S_{\triangle BFD}=S_{\triangle ACD}$，

又 $BE=4$，$\therefore BF=BE$，$\therefore\angle BEF=\angle F=45°$，$\therefore\angle FBE=90°$，$\therefore S_{\triangle BEF}=\frac{1}{2}\times4\times4=8$，

$\therefore$“燕尾”四边形 $AEBC$ 的面积为 $S_{\triangle BDE}+S_{\triangle ACD}=S_{\triangle BDE}+S_{\triangle BFD}=S_{\triangle BEF}=8$，故答案为：8．

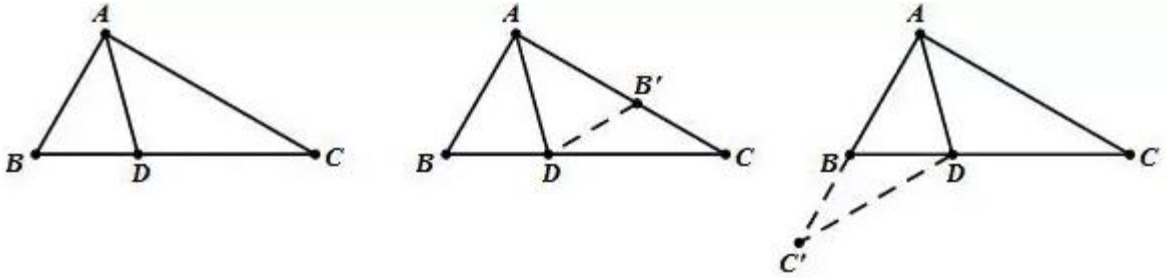
提炼模型

1.截长补短模型

截长：指在长线段中截取一段等于另两条中的一条，然后证明剩下部分等于另一条；

补短：指将一条短线段延长，延长部分等于另一条短线段，然后证明新线段等于长线段。

条件：AD 为$\triangle ABC$ 的角平分线，$\angle B=2\angle C$。　　**结论：**$AB+BD=AC$。



证明：法 1（截长法）:在线段 AC 上截取线段 $AB'=AB$，连接 DB。

$\because AD$ 为$\triangle ABC$ 的角平分线，$\therefore \angle BAD=\angle B'AD$，$\because AD=AD$，$\therefore \triangle ABD\cong\triangle AB'D$（$SAS$）

$\therefore \angle B=\angle AB'D$，$BD=B'D$，$\because \angle B=2\angle C$，$\therefore \angle AB'D=2\angle C$，$\therefore \angle AB'D=2\angle C$，$\therefore \angle B'DC=\angle C$，

$\therefore B'C=B'D$，$\therefore BD=B'C$，$\because AB'+B'C=AC$，$\therefore AB+BD=AC$。

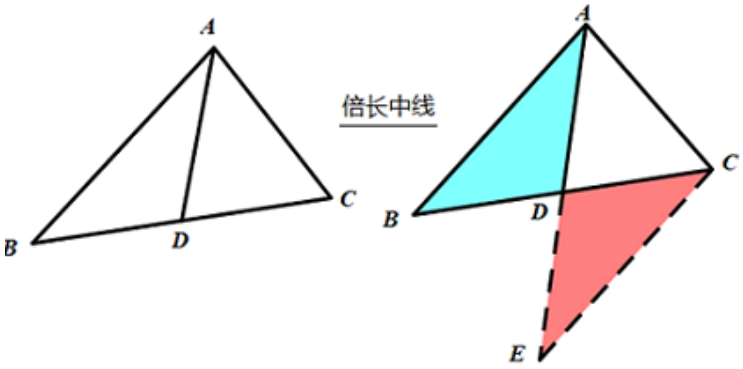
法 2（补短法）:延长 AB 至点 C'使得 $AC'=AC$，连接 BC'。

$\because AD$ 为$\triangle ABC$ 的角平分线，$\therefore \angle C'AD=\angle CAD$，$\because AD=AD$，$\therefore \triangle C'AD\cong\triangle CAD$（$SAS$）

$\therefore \angle C'=\angle C$，$\because \angle B=2\angle C$，$\therefore \angle B=2\angle C'$，$\therefore \angle BDC'=\angle C'$，$\therefore BC'=BD$，

$\because AB+BC'=AC'$，$\therefore AB+BD=AC$。

2-1.倍长中线模型（中线型）



条件：AD 为$\triangle ABC$ 的中线。　　**结论：**$\Delta ABD\cong\Delta ECD$

证明：延长AD至点E，使$DE=AD$，连结CE。

$\because AD$为$\triangle ABC$的中线，$\therefore BD=CD$，$\because \angle BDA=\angle CDE$，$\therefore \triangle ABD\cong\triangle ECD$（$SAS$）

2-2.倍长类中线模型（中点型）